**LÀM TOÁN ĐỂ HẠNH PHÚC**

**ĐỀ CHÍNH THỨC**

**ĐỀ ÔN THI GIỮA KÌ I**
**NĂM HỌC 2026 – 2027**
**ĐỀ SỐ 27**
**Môn: TOÁN – Khối lớp 10**
*Thời gian làm bài: 90 phút*
*(không kể thời gian phát đề)*

**Họ và tên:** ..... **SBD:** .....

**Mã đề thi 0027**

## PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

*Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi chỉ chọn một phương án đúng duy nhất.*

**Câu 1.** Trong các câu sau, câu nào là một mệnh đề toán học?
**A.** 17 là số nguyên tố. **B.** Thời tiết hôm nay đẹp quá!
**C.** Bạn có thích học môn Toán không? **D.** Hãy làm bài tập về nhà trước khi đến lớp!

**Câu 2.** Phủ định của mệnh đề $P$: '$\forall x \in \mathbb{R},\ x^2 - 3x + 2 > 0$' là
**A.** $\overline{P}$: '$\forall x \in \mathbb{R},\ x^2 - 3x + 2 \le 0$'. **B.** $\overline{P}$: '$\exists x \in \mathbb{R},\ x^2 - 3x + 2 \le 0$'.
**C.** $\overline{P}$: '$\exists x \in \mathbb{R},\ x^2 - 3x + 2 < 0$'. **D.** $\overline{P}$: '$\forall x \in \mathbb{R},\ x^2 - 3x + 2 < 0$'.

**Câu 3.** Cho tập hợp $A = \{x \in \mathbb{N} \mid (2x-1)(x^2-4) = 0\}$. Viết tập hợp $A$ bằng cách liệt kê các phần tử.
**A.** $A = \left\{-2; \frac{1}{2}; 2\right\}$. **B.** $A = \{-2; 2\}$. **C.** $A = \{2\}$. **D.** $A = \varnothing$.

**Câu 4.** Cho tập hợp $X = \{a; b; c\}$. Số tập hợp con của tập hợp $X$ là
**A.** 3. **B.** 6. **C.** 7. **D.** 8.

**Câu 5.** Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?
**A.** $2x - 3y + 5 > 0$. **B.** $x^2 + 2y \le 4$. **C.** $2x - 3y^2 + 1 \ge 0$. **D.** $xy + x - 2 < 0$.

**Câu 6.** Điểm nào sau đây thuộc miền nghiệm của bất phương trình $2x - y + 3 \ge 0$?
**A.** $(1; 6)$. **B.** $(2; 1)$. **C.** $(0; 4)$. **D.** $(-3; 1)$.

**Câu 7.** Cặp số $(x; y)$ nào sau đây là một nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} x + y - 2 \le 0 \\ 2x - 3y + 6 > 0 \end{cases}$?
**A.** $(2; 2)$. **B.** $(1; 3)$. **C.** $(0; 1)$. **D.** $(-2; 5)$.

**Câu 8.** Đường thẳng nào dưới đây là bờ của nửa mặt phẳng miền nghiệm của bất phương trình $3x - 2y + 6 \ge 0$?
**A.** $d$: $2x - 3y + 6 = 0$. **B.** $d$: $3x + 2y - 6 = 0$.
**C.** $d$: $3x - 2y - 6 = 0$. **D.** $d$: $3x - 2y + 6 = 0$.

**Câu 9.** Giá trị của $\cos 120°$ bằng
**A.** $-\frac{1}{2}$. **B.** $\frac{1}{2}$. **C.** $-\frac{\sqrt{3}}{2}$. **D.** $\frac{\sqrt{3}}{2}$.

**Câu 10.** Cho tam giác $ABC$ có $AB = 5$, $AC = 8$ và $\widehat{A} = 60°$. Độ dài cạnh $BC$ bằng
**A.** $\sqrt{129}$. **B.** 7. **C.** $\sqrt{41}$. **D.** 8.

**Câu 11.** Cho tam giác $ABC$ có $a = 6$, $b = 8$, $c = 10$. Bán kính $R$ của đường tròn ngoại tiếp tam giác $ABC$ bằng
**A.** 4. **B.** 2. **C.** 5. **D.** 10.

**Câu 12.** Cho tam giác $ABC$ có độ dài ba cạnh là $a, b, c$. Công thức tính độ dài đường trung tuyến $m_a$ kẻ từ đỉnh $A$ là
**A.** $m_a^2 = \dfrac{b^2 + c^2 - a^2}{2}$. **B.** $m_a^2 = \dfrac{2(b^2 + c^2) + a^2}{4}$.
**C.** $m_a^2 = \dfrac{b^2 + c^2}{2} - \dfrac{a^2}{2}$. **D.** $m_a^2 = \dfrac{2(b^2 + c^2) - a^2}{4}$.

## PHẦN II. Trắc nghiệm đúng/sai

*Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.*

**Câu 1.** Cho hai tập hợp $A = [-2; 4]$ và $B = (1; +\infty)$.

a) $0 \in A$.

b) Tập hợp $B$ là nửa khoảng $[1; +\infty)$.

c) $A \cap B = (1; 4]$.

d) $A \setminus B = [-2; 1]$.

**Câu 2.** Cho tam giác $ABC$ có độ dài các cạnh $a = 7$, $b = 5$ và $c = 6$.

a) Nửa chu vi của tam giác $ABC$ là $p = 9$.

b) Góc $A$ của tam giác $ABC$ là một góc nhọn.

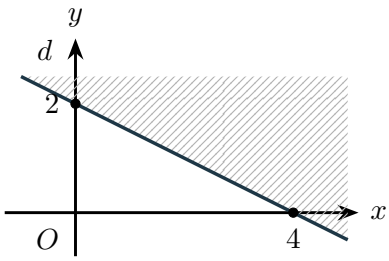
c) $\cos A = \dfrac{1}{5}$.

d) Diện tích của tam giác $ABC$ bằng $12\sqrt{6}$.

## PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn

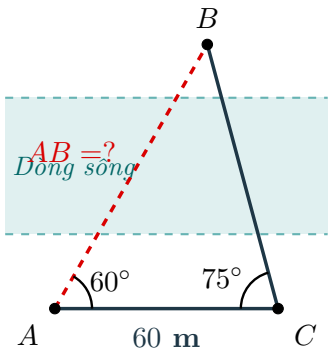
*Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Điền kết quả vào ô tương ứng.*

**Câu 1.** Cho đường thẳng $d\colon x + 2y - 4 = 0$ chia mặt phẳng tọa độ $Oxy$ thành hai nửa mặt phẳng (hình vẽ). Miền không bị gạch chéo (kể cả bờ $d$) là miền nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn có dạng $x + by \le c$. Tính giá trị của biểu thức $T = b + c$.




*Đáp số:* ☐

**Câu 2.** Để đo khoảng cách giữa hai vị trí $A$ và $B$ ở hai bên bờ một khúc sông mà không thể qua sông trực tiếp, một người quan sát chọn vị trí $C$ cùng bên bờ với điểm $A$ sao cho $AC = 60$ m. Người quan sát đo được các góc $\widehat{ACB} = 75^\circ$ và $\widehat{CAB} = 60^\circ$ (hình vẽ). Tính khoảng cách giữa hai điểm $A$ và $B$ theo đơn vị mét (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).




*Đáp số:* ☐

**Câu 3.** Một lớp học có 45 học sinh. Trong một buổi khảo sát về thể thao, có 28 học sinh thích môn Bóng đá, 23 học sinh thích môn Bóng rổ và có 6 học sinh không thích cả hai môn này. Hỏi có bao nhiêu học sinh trong lớp thích cả hai môn Bóng đá và Bóng rổ? *Đáp số:* $\boxed{\phantom{00}}$

**Câu 4.** Cho tam giác $ABC$ có độ dài các cạnh $AB = 3$, $AC = 5$ và góc $\widehat{A} = 120^\circ$. Tính độ dài cạnh $BC$. *Đáp số:* $\boxed{\phantom{00}}$

## PHẦN IV. Tự luận

*Thí sinh trình bày chi tiết lời giải từ câu 1 đến câu 4.*

**Câu 1.** *(0,75 điểm)* Cho góc $\alpha$ thỏa mãn $\cos\alpha = -\dfrac{3}{5}$ với $90^\circ < \alpha < 180^\circ$. Tính giá trị của biểu thức

$$P = \frac{2\sin\alpha - 3\cos\alpha}{\sin\alpha + \cos\alpha}.$$

**Câu 2.** *(0,75 điểm)* Cho hai tập hợp $A = [-3;\, 2)$ và $B = (0;\, 5]$.

a) Xác định các tập hợp $A \cup B$, $A \cap B$ và $A \setminus B$.

b) Biểu diễn tập hợp $A \cap B$ trên trục số.

**Câu 3.** *(0,75 điểm)* Cho hai tập hợp khác rỗng $A = [m-1;\, m+3]$ và $B = (-2;\, 4)$. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số $m$ để tập hợp $A$ là tập con của tập hợp $B$ ($A \subset B$).

**Câu 4.** *(0,75 điểm)* Một xưởng cơ khí dự định sản xuất hai loại sản phẩm $A$ và $B$. Để sản xuất một đơn vị sản phẩm loại $A$ cần 2 kg thép và 1 giờ làm việc của máy. Để sản xuất một đơn vị sản phẩm loại $B$ cần 1 kg thép và 2 giờ làm việc của máy. Xưởng hiện có sẵn 10 kg thép và máy có thể hoạt động tối đa 8 giờ mỗi ngày. Mỗi đơn vị sản phẩm loại $A$ đem lại lợi nhuận 400 nghìn đồng, mỗi đơn vị sản phẩm loại $B$ đem lại lợi nhuận 300 nghìn đồng. Giả sử toàn bộ sản phẩm xưởng sản xuất trong ngày đều được tiêu thụ hết.

a) Gọi $x$ và $y$ lần lượt là số đơn vị sản phẩm loại $A$ và loại $B$ mà xưởng sản xuất trong một ngày. Hãy thiết lập hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn mô tả các điều kiện ràng buộc đối với $x$ và $y$.

b) Xác định số đơn vị sản phẩm mỗi loại cần sản xuất để xưởng đạt lợi nhuận lớn nhất và tính số tiền lợi nhuận lớn nhất đó.